2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知全集 $U=\{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $A=\{x \mid 2 \leq x<4, x \in \mathbb{R}\}$，则 $\overline{A}=$_____{}.

【答案】$\overline{A}=\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}=[4,5]$

【解析】
根据补集定义，$\overline{A}=\{x \mid x \in U, x \notin A\}$. 又 $U=\{x \operatorname{mid} 2 \leq x \leq 5\}$，所以 $\overline{A}=\{x \operatorname{mid} 4 \leq x \leq 5\}$.

2. 设 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $\frac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为_____{}.

【答案】$(1,3)$

【解析】
由 $\frac{x-1}{x-3}<0$，得 $1<x<3$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$，公差 $d=2$，则该数列的前 6 项和为_____{}.

【答案】12

【解析】
由等差数列求和公式，$S_6=\frac{6(a_1+a_6)}{2}=3(a_1+a_6)$，其中 $a_6=a_1+5d=7$，故 $S_6=3(-3+7)=12$.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中，x^3 的系数为_____{}.

【答案】80

【解析】
二项式 $(2x-1)^5$ 中 x^3 的系数对应 $r=2$，$T_3=C_5^2(2)^3(-1)^2=80$.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____{}.

【答案】$[0,1]$

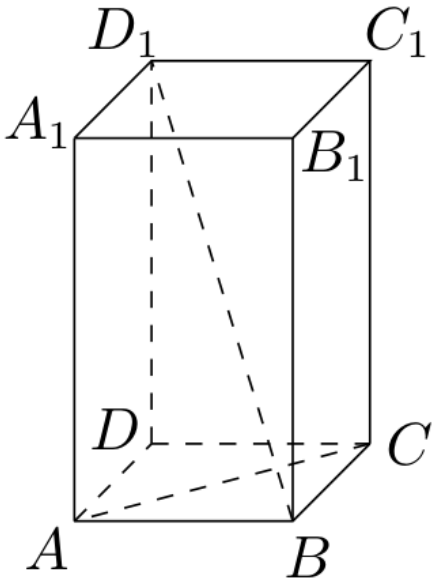
【解析】
函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 上递增，在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上递减. 并且 $y\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0$，$y(0)=1$，$y\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故值域为 $[0,1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $begin\{pmatrix\}567 \backslash 0.20.30.5end\{pmatrix\}$，则期望 $E(X)=$_____{}.

【答案】6.3

【解析】
由题意，$E(X)=5\times0.2+6\times0.3+7\times0.5=1+1.8+3.5=6.3$.

7. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC=4\sqrt{2}$，$BD_1=9$，则该正四棱柱的体积为_____{}.



【答案】112

【解析】
因为 $AC=4\sqrt{2}$，且 $ABCD$ 为正方形，所以 $BA=4$，从而 $BD=4\sqrt{2}$. 又 $BD_1=9$，所以 $BB_1^2+BD^2=9^2$，得 $BB_1=7$. 底面积为 $BA\cdot BC=16$，体积 $=16\times7=112$.

8. 设 a，$b>0$，若 $a+\frac{1}{b}=1$，则 $b+\frac{1}{a}$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】
由题设 $a+\frac{1}{b}=1$，得 $0<a<1$，且 $b=\frac{1}{1-a}$. 因此 $b+\frac{1}{a}=\frac{1}{1-a}+\frac{1}{a}=\frac{1}{a(1-a)}\geq4$. 当 $a=\frac{1}{2}$，$b=2$ 时取等号，故最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有_____{}.

【答案】288

【解析】
先安排首尾两位家长，有 $A_4^2=12$ 种；再安排中间 4 人，有 $A_4^4=24$ 种，故共 $12\times24=288$ 种.

10. i 为虚数单位，若复数 z 满足 $z^2=(barz)^2$，且 $|z|\leq1$，则 $|z-2-3i|$ 的最小值是_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

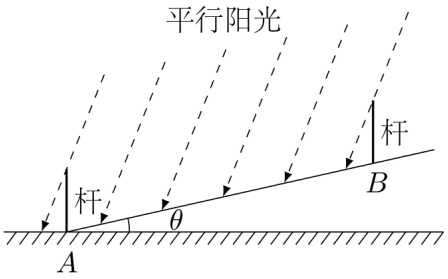
设 $z=a+bi$（$a,b\in\mathbb{R}$），则 $barz=a-bi$. 由 $z^2=a^2+2abi-b^2$，$(barz)^2=a^2-2abi-b^2$，可得 $4abi=0$，所以 $ab=0$. 因此 $a=0$ 或 $b=0$，即复数 z 对应的点 $Z(a,b)$ 在线段 $[-1,1]$ 的实轴部分或线段 $[-1,1]$ 的虚轴部分上.

设 $E(2,3)$，则 $|z-2-3i|=|ZE|$.

当 $b=0$ 时，$|ZE|^2=(a-2)^2+9$（$a\in[-1,1]$）. 因为 $a\le 1$，所以当 $a=1$ 时取最小值，此时 $|ZE|_{\min}=\sqrt{(1-2)^2+9}=\sqrt{10}$.

当 $a=0$ 时，$|ZE|^2=4+(b-3)^2$（$b\in[-1,1]$）. 因为 $b\le 1$，所以当 $b=1$ 时取最小值，此时 $|ZE|_{\min}=\sqrt{4+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$ 比较 $\sqrt{10}$ 与 $2\sqrt{2}$，得 $2\sqrt{2}<\sqrt{10}$. 故 $|z-2-3i|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 小申同学观察发现，生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A，B，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光，其中 A 处杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米，B 处杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta=$_____{}（结果精确到 0.01°）.



【答案】12.58°

【解析】

先由 A 点杆子算出太阳光线与水平面的夹角 x，有 $\tan x=\frac{1}{0.4}=2.5$. 在包含 B 点杆子和阳光方向的竖直截面内，设 C 为 B 点杆顶，E 为影子在斜面上的终点，过 E 作水平线交 B 点杆所在竖线于 D. 设 $BD=y$，则 $CD=1+y$，且 $\angle CED=x$，所以 $ED=\frac{1+y}{2.5}$. 由 $CE=0.45$ 及勾股定理得 $y^2+\left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2=0.45^2$ 解得 $y\approx 0.098$. 故 $\theta=\arcsin\frac{y}{0.45}\approx 12.58^\circ$

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x>0$ 时 $f(x)=1$，当 $x=0$ 时 $f(x)=0$，当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\boldsymbol{a}cdotbold(b))+f(\boldsymbol{b}cdotbold(c))+f(\boldsymbol{c}cdotbold(a))=0$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的可取值范围是_____{}.

【答案】$\left(1,\sqrt{5}\right)$

【解析】

由题设，$f(\boldsymbol{a}cdotbold(b)),f(\boldsymbol{b}cdotbold(c)),f(\boldsymbol{c}cdotbold(a))\in\{-1,0,1\}$. 若三者都等于 0，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0,\boldsymbol{b}cdotbold(c)=0,\boldsymbol{c}cdotbold(a)=0$. 这说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直. 但 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是平面内三个不同的单位向量，不可能两两垂直，矛盾. 故 $f(\boldsymbol{a}cdotbold(b)),f(\boldsymbol{b}cdotbold(c)),f(\boldsymbol{c}cdotbold(a))$ 必为 $-1,0,1$ 的一个排列. 不妨设 $f(\boldsymbol{a}cdotbold(b))=1,f(\boldsymbol{b}cdotbold(c))=0,f(\boldsymbol{c}cdotbold(a))=-1$. 则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)>0,\boldsymbol{b}cdotbold(c)=0,\boldsymbol{c}cdotbold(a)<0$. 不妨设 $\boldsymbol{b}=(1,0)$，$\boldsymbol{c}=(0,1)$，$\boldsymbol{a}=(\cos\theta,\sin\theta)$，则 $\theta\in\left(3\frac{\pi}{2},2\pi\right)$. 此时 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$ 又有 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left(-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，故 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|\in\left(1,\sqrt{5}\right)$

单选题

13. 已知事件 A，B 相互独立，若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，则 $P(A\cap B)$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
因为 A，B 相互独立，所以 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 故选 B.

14. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$s\in\mathbb{R}$，下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的是（ ）

A. $a>1$ 且 $s>0$　　B. $a>1$ 且 $s<0$　　C. $0<a<1$ 且 $s>0$　　D. $0<a<1$ 且 $s<0$

【答案】**D**

【解析】
因为 $a^s>a\Leftrightarrow a^{s-1}>1=a^0$ 若 $0<a<1$，a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格减函数，因此要使 $a^{s-1}>1$ 需 $s-1<0$. 故 $s<1$. 又 $0<a<1$ 时 $a^0=1$ 为最大值，故该条件与 $a\in(0,1)$，$s<0$ 对应的 D 正确.

15. 已知 $A(0,1)$，$B(1,2)$，C 在 $\Gamma:x^2-y^2=1$（$x\geq 1$，$y\geq 0$）上，则 $\triangle ABC$ 的面积（ ）

A. 有最大值，但没有最小值　　B. 没有最大值，但有最小值　　C. 既有最大值，也有最小值　　D. 既没有最大值，也没有最小值

【答案】**A**

【解析】
设 $C(a,b)\in\Gamma$，则 $a=\sqrt{b^2+1}$，$AB:y=x-1$. $\triangle ABC$ 的高为 $h=\frac{|a-b+1|}{\sqrt{2}}$. 设 $f(b)=\sqrt{b^2+1}-b$（$b\geq 0$），则 $h=\frac{1}{\sqrt{2}}f(b)$，且 $f'(b)=\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}-1<0$，故 h 最大于 $b=0$，无最小值，故面积有最大值而无最小值.

16. 设 $\lambda\in\mathbb{R}$，数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n=10n-9$，$b_n=2^n$，$c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda\in[0,1]$，a_n，b_n，c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有（ ）

A. 1 个　　B. 3 个　　C. 4 个　　D. 无穷多个

【答案】**B**

【解析】

由 $c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$，$\lambda\in[0,1]$，可得 $\min\{a_n,b_n\}\le c_n\le\max\{a_n,b_n\}<a_n+b_n$，因此对任意 $\lambda\in[0,1]$，都有 $c_n<a_n+b_n$. 要使 a_n，b_n，c_n 对任意 $\lambda\in[0,1]$ 都能构成三角形，只需再保证较大的那一边恒小于另外两边之和.

令 $f(x)=2^x-10x+9$，则 $f'(x)=2^x\ln 2-10$. 因为 $f'(x)$ 单调递增，且 $f'(3)<0$，$f'(4)>0$，所以存在 $x_0\in(3,4)$，使得 $f'(x_0)=0$. 于是 $f(x)$ 先减后增，至多有两个零点. 又 $f(1)>0$，$f(2)<0$，$f(5)<0$，$f(6)>0$，所以 $f(x)$ 恰有两个零点，分别位于 $(1,2)$ 与 $(5,6)$ 内. 于是对正整数 n，有 $10n-9\le 2^n\Leftrightarrow n=1\ \backslash$ 或 $\backslash\ n\ge 6$ $10n-9\ge 2^n\Leftrightarrow n=2,3,4,5$

分两类讨论.

当 $a_n\le b_n$ 时，即 $n=1$ 或 $n\ge 6$，有 $a_n\le c_n\le b_n$. 此时要构成三角形，只需 $a_n+c_n>b_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 a_n，所以只需 $2a_n>b_n$ 即 $2(10n-9)>2^n$. 与 $a_n\le b_n$ 合并，只有 $n=6$ 满足条件.

当 $a_n\ge b_n$ 时，即 $n=2$，3，4，5，有 $b_n\le c_n\le a_n$. 此时要构成三角形，只需 $b_n+c_n>a_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 b_n，所以只需 $2b_n>a_n$ 即 $2^{n+1}>10n-9$. 在 $n=2$，3，4，5 中，满足该不等式的只有 $n=4$，5.

综上，满足条件的正整数 n 为 4，5，6，共有 3 个，故选 B.

解答题

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌，以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列.

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 求这组数据的极差与中位数；
2. (2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；
3. (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+hatb$，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

【解析】

1. （1）数据的最小值为 206.78，最大值为 216.93，故极差 $216.93-206.78=10.15$；中间两数为 209.35，210.68，中位数为 $\frac{209.35+210.68}{2}=210.015$.
2. （2）设恰有 2 个数据大于 211，事件 A. 则从 4 个大于 211 的数中选两个，且从剩下 6 个中选一个：

$P(A)=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\frac{36}{120}=\frac{3}{10}$.

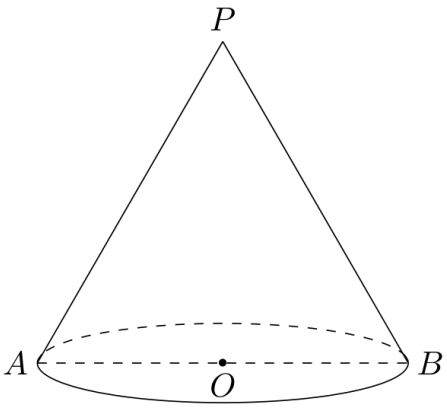
1. （3）先求样本均值

$$begin\{aligned\}bary=\frac{206.78+207.46+207.95+209.34+209.35}{10}\ \backslash+\frac{210.68+213.73+214.84+216.93+216.93}{10}=211.399.end\{aligned\}$$

由 $(barx,bary)=(2006,211.399)$ 在回归线上，得 $hatb=835.265$，故回归方程为 $y=-0.311x+835.265$ 代入 $x=2028$，得 $y=-0.311\times2028+835.265=204.557\approx204.56$

18. 如图，P 是圆锥顶点，O 为底面圆心，AB 为底面直径，且 $AB=2$.

1. (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\frac{\pi}{3}$，求圆锥侧面积；
2. (2) 已知 Q 是母线 PA 中点，点 C，D 在底面圆周上，且弧 AC 长为 $\frac{\pi}{3}$，$CD\parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上，证明 $QT\parallel PBD$ 所在平面.



【解析】

1. （1）由 $\angle PAB=\frac{\pi}{3}$，轴截面 $\triangle ABP$ 为等边三角形，所以 $PA=AB=2$. 底面半径 $r=1$，故母线 $=2$. 侧面积 $S=\pi rl=2\pi$.
2. （2）在三角形 PAB 中，Q 与 O 分别是 PA 与 AB 的中点，所以

$QO\parallel PB$. 又 $AB\perp AO$ 且 $AB\parallel CD$. 设 $\angle AOC=\frac{\pi}{3}$，则 $CD=1$，且 $OC\parallel BD$. 由于 QO，OC 是平面 Π_{QOC} 内的两条相交直线，PB，BD 是平面 Π_{PBD} 内的两条相交直线，且 $QO\parallel PB$，$OC\parallel BD$， 所以 $\Pi_{QOC}\parallel\Pi_{PBD}$. 又 $T\in OC$，故 $QT\subset\Pi_{QOC}$，从而 $QT\parallel\Pi_{PBD}$.

19. 已知 $f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $f(1)=0$，求不等式 $f(x)\le x^2-1$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $f(1)=0$ 得 $m=-1$，故

$f(x)=x^2-x-\ln x$. 则 $f(x)\le x^2-1\Leftrightarrow x+\ln x\ge 1$ 设 $s(x)=x+\ln x$，$x>0$，$s'(x)=1+\frac{1}{x}>0$，故 s 在 $(0,+\infty)$ 上增，且 $s(1)=1$，解集为 $[1,+\infty)$.

1. （2）由

$$f'(x)=2x-m-2+\frac{m}{x}=\frac{2x^2-(m+2)x+m}{x}=\frac{(2x-m)(x-1)}{x}$$

当 $m\le 0$ 时，$\frac{m}{2}\le 0$，在 $x>0$ 上只有零点 $x=1$. 当 $x\in(0,1)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=1$ 为极小值点，不符合题意.

当 $0<m<2$ 时，$0<\frac{m}{2}<1$. 当 $x\in\left(0,\frac{m}{2}\right)\cup(1,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in\left(\frac{m}{2},1\right)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=\frac{m}{2}$ 为极大值点，符合题意.

当 $m=2$ 时，$f'(x)=\frac{2(x-1)^2}{x}\ge 0$，故 $f(x)$ 无极大值点，不符合题意.

当 $m>2$ 时，$\frac{m}{2}>1$. 当 $x\in(0,1)\cup\left(\frac{m}{2},+\infty\right)$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in\left(1,\frac{m}{2}\right)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=1$ 为极大值点，符合题意.

综上，m 的取值范围为 $m>0$ 且 $m\ne 2$.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$（$a>\sqrt{5}$），$M(0,m)$（$m>0$），$A$ 为 Γ 的右顶点.

1. (1) 若 Γ 的焦点为 $(2,0)$，求离心率 e；
2. (2) 若 $a=4$，且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m；
3. (3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2， l 与 Γ 交于 C，D，且 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $b^2=5$，焦点 $(+-c,0)$ 有 $c=2$，所以 $a=\sqrt{c^2+b^2}=\sqrt{9}=3$，故 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{3}$.

2. （2）此时 $A(4,0)$，设 $P(x_P,y_P)$. 由 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$ 得

$4-x_P=2x_P,-y_P=2(y_P-m)$. 所以 $x_P=\frac{4}{3},y_P=\frac{2m}{3}$. 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{5}=1$ 得 $\frac{1}{9}+\frac{4m^2}{45}=1$，故 $m=\sqrt{10}$.

1. （3）由 l 为 AM 的中垂线且斜率为 2，知 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$. 又 $k_{AM}=\frac{m-0}{0-a}=-\frac{m}{a}$，故 $m=\frac{a}{2}$. 于是 AM 的中点为 $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{4}\right)$，直线 l 的方程为 $y-\frac{a}{4}=2\left(x-\frac{a}{2}\right)$，即 $y=2x-\frac{3a}{4}$.

联立 $begin\{cases\}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1,\\ y=2x-\frac{3a}{4},end\{cases\}$ 得 $\left(4a^2+5\right)x^2-3a^3x+\frac{9a^4-80a^2}{16}=0$. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，则由韦达定理可得 $x_1+x_2=\frac{3a^3}{4a^2+5}$，$x_1x_2=\frac{a^2(9a^2-80)}{16(4a^2+5)}$. 又 $M\left(0,\frac{a}{2}\right)$，且 $y_i=2x_i-\frac{3a}{4}$（$i=1,2$）. $\angle CMD$ 为钝角当且仅当 $\overrightarrow{MC}cdotarrow(MD)<0$，即 $x_1x_2+\left(y_1-\frac{a}{2}\right)\left(y_2-\frac{a}{2}\right)<0$. 代入 $y_i=2x_i-\frac{3a}{4}$ 得 $5x_1x_2-\frac{5a}{2}(x_1+x_2)+\frac{25a^2}{16}<0$ 再代入韦达定理，化简得 $\frac{25a^2(a^2-11)}{16(4a^2+5)}<0$ 因为 $a>\sqrt{5}$，所以 $16\left(4a^2+5\right)>0$，从而 $a^2<11$. 再结合 $a>\sqrt{5}$，得 $\sqrt{5}<a<\sqrt{11}$

21. 已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$. 对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x\mid f(x+a)=f(x)\}$.

1. (1) 若 $f(x)=\sin x$，判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素，请说明理由；
2. (2) 若 $f(x)=x+2$（$x<0$），$f(0)=0$，且当 $x>0$ 时 $f(x)=\sqrt{x}$，$M_a\neq\emptyset$，求 a 的取值范围；
3. (3) 若 $y=f(x)$ 是偶函数，当 $x\in(0,1]$ 时 $f(x)=1-x$，且对任意 $a\in(0,2)$，有 $M_a\subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x\in(1,2)$ 的解析式，并证明：对任意实数 c，函数 $f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.

【解析】

1. （1）计算得 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $f\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)=-\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\frac{\pi}{3}\notin M_\pi$.

2. （2）取 $x_0\in M_a$，则 $f(x_0+a)=f(x_0)$ 且 $a>0$.

若 $x_0<0$ 且 $x_0+a<0$，则 $f(x_0+a)=x_0+a+2\neq x_0+2=f(x_0)$，矛盾；若 $x_0\geq 0$，则 $x_0+a>0$，从而 $f(x_0+a)=\sqrt{x_0+a}nesqrt(x_0)=f(x_0)$，也矛盾.

故必有 $x_0<0\leq x_0+a$. 于是 $x_0+2=\sqrt{x_0+a}$.

因为 $-2\leq x_0<0$，所以 $a=(x_0+2)^2-x_0=\left(x_0+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\in\left[\frac{7}{4},4\right)$，故 $a\in\left[\frac{7}{4},4\right)$.

1. （3）任取 $x_0\in(1,2)$，则 $x_0-2\in(-1,0)$. 由于 f 为偶函数，$f(x_0-2)=f(2-x_0)$. 又 $(2-x_0)-(x_0-2)=4-2x_0\in(0,2)$，所以 $x_0-2\in M_{4-2x_0}\subset M_2$，从而

$$f(x_0)=f(x_0-2)=f(2-x_0)=1-(2-x_0)=x_0-1$$

故当 $x\in(1,2)$ 时，$f(x)=x-1$. 当 $s\in(0,1)$ 时，$1-s\in(0,1)$，$1+s\in(1,2)$，于是 $f(1-s)=1-(1-s)=s$，$f(1+s)=(1+s)-1=s$. 故 $1-s\in M_{2s}\subset M_2$，从而 $f(3-s)=f(1-s)=s$. 由于 $3-s\in(2,3)$，所以当 $x\in(2,3)$ 时，$f(x)=3-x$.

再由偶性可得 $f(x)=x+1$，$x\in(-1,0)$，$f(x)=-x-1$，$x\in(-2,-1)$，$f(x)=x+3$，$x\in(-3,-2)$.

设 $f(-3)=n$. 若 $n\in(0,1)$，则 $-3+n\in(-3,-2)$，从而 $f(-3+n)=(-3+n)+3=n=f(-3)$，故 $-3\in M_n\subset M_2$，于是 $f(-1)=f(-3)=n$. 但由偶性及 $f(1)=0$，得 $f(-1)=0$，矛盾. 所以 $f(-3)\notin(0,1)$. 再由偶性，得 $f(3)\notin(0,1)$.

令 $f(x)-c=0$，即 $f(x)=c$.

若 $c\notin(0,1)$，则六个开区间 $(-3,-2)$，$(-2,-1)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$，$(2,3)$ 内均无零点，此时零点只可能出现在 -3，-2，0，2，3 这 5 个点上；特别地，当 $c=0$ 时，又有 $x=+-1$ 两个零点，所以此时零点至多有 7 个.

若 $0<c<1$，则上述 6 个开区间内各至多有 1 个零点；又 $f(+-3)\notin(0,1)$，所以只可能在 -2，0，2 这 3 个点处再出现零点，从而零点总数不超过 $6+3=9$.

综上，函数 $f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.